

酚类化合物经 UGTs 代谢和药物相互作用的研究进展

胡光南^{1,2}, 张尊建^{1,2}, 宋瑞^{1,2*}

(1. 中国药科大学药物质量与安全预警教育部重点实验室, 江苏 南京 210009; 2. 中国药科大学天然药物活性组分与药效国家重点实验室, 江苏 南京 210009)

[摘要] 由尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶 (UGTs) 介导的葡萄糖醛酸结合反应是多种内源性和外源性化合物在体内代谢、消除的重要途径。酚类化合物由于其多样的药理活性而受到广泛关注和研究, 此类物质在体内易经 UGTs 代谢, 生物利用度低。综述近年来酚类化合物经 UGTs 代谢及由 UGTs 介导的药物相互作用的研究进展。

[关键词] 酚类化合物; 葡萄糖醛酸转移酶; 代谢; 药物相互作用

[中图分类号] R969

[文献标志码] A

[文章编号] 1001-5094 (2018) 03-0222-09

Research Advances in Metabolism of Phenolic Compounds by UGTs and the Mediated Drug-drug Interactions

HU Guangnan^{1,2}, ZHANG Zunjian^{1,2}, SONG Rui^{1,2*}

(1. Key Laboratory of Drug Quality Control and Pharmacovigilance, China Pharmaceutical University, Ministry of Education, Nanjing 210009, China; 2. State Key Laboratory of Natural Medicine, China Pharmaceutical University, Nanjing 210009, China)

[Abstract] Glucuronidation mediated by UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) is an important pathway for the metabolism and elimination of numerous endobiotics and xenobiotics. Phenolics have attracted intensive attention and investigations due to its diverse pharmacological activities, whose extensive glucuronidation usually results in poor oral bioavailability and insufficient efficacy. This paper reviewed the advances in metabolism of phenolic compounds by UGTs and the mediated drug-drug interactions.

[Key words] phenolics; UDP-glucuronosyltransferase; metabolism; drug-drug interaction

酚类化合物是指结构中含有酚羟基的一类化合物, 包括天然和化学合成的酚类物质。天然酚类化合物广泛存在于自然界中, 在植物中最常见, 这些化合物结构中常含有多个酚羟基, 又被称为多酚类化合物。多酚类化合物分子结构中的酚羟基易发生取代反应, 并能吞噬自由基, 因此具有很好的抗氧化活性^[1-3]。此外, 已报道的多酚类化合物的药理活性还包括抗炎、抗菌、抗病毒及潜在的抗肿瘤作用。化学合成的酚类物质也作为药品、保健品被广泛应用, 常见的如化疗药物 (夫拉平度)、非甾体抗炎药 (对乙酰氨基酚)、抗雌激素药物 (雷洛昔芬)、免疫抑制剂 (霉酚酸) 等^[4-7]。

由尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶 (UDP-glucuronosyltransferases, UGTs) 介导的葡萄糖醛酸结合反应是机体内重要的Ⅱ相代谢途径, 参与多种内源性和外源性化合物的代谢。酚类化合物被机体吸收后可迅速经 UGTs 代谢, 转化为极性较高的结合物并通过胆汁

和尿液排泄, 生物利用度低。一方面, 由于代谢酶对底物亲和力的差异, 不同酚类化合物的生物利用度差别很大; 另一方面, 酚类化合物可对 UGTs 的活性产生影响, 引发酚类化合物-药物相互作用, 尤其在长时间经食物、药物、环境等途径大量摄取酚类化合物后, 其对药物代谢酶的作用可能会引起合用药物药动学甚至药效学的改变^[8-10]。由于酚类化合物既是食物及部分食品补充剂的重要组成部分, 又是临床常用药物的活性成分, 因此研究酚类化合物经 UGTs 的代谢及其对 UGTs 活性的影响对于用药安全性以及临床合理用药具有积极意义。本文对近几年酚类化合物经 UGTs 代谢及由 UGTs 介导的酚类化合物-药物相互作用的研究进展进行综述。

1 植物多酚类化合物经 UGTs 代谢

植物中常见的多酚类化合物主要包括黄酮类 (flavonoids)、芪类 (stilbenes)、蒽醌类 (anthraquinones) 和香豆素类 (coumarins) 等。多酚类化合物的化学结构与酚羟基数量的差异会影响其经 UGTs 的代谢。

1.1 黄酮类

黄酮类化合物广泛存在于食物和药用植物中, 通常具有抗氧化、抗炎、抗病毒等多种药理活性。自然界

接受日期: 2017-06-15

项目资助: 国家自然科学基金 (No. 81403314)

*通讯作者: 宋瑞, 副教授;

研究方向: 药物 (中药) 代谢动力学研究;

Tel: 025-83271359; E-mail: songrui@cpu.edu.cn

中, 黄酮类化合物常以结合物(糖苷、酯)的形式存在, 不易被机体吸收, 通常先被肠道中的酶或微生物水解成游离形式(苷元)。被吸收的黄酮苷元在体内可迅速经Ⅱ相代谢酶作用消除, 具有明显的首过效应。UGTs介导的葡萄糖醛酸结合反应是黄酮类化合物在体内的主要代谢途径^[11]。

黄酮类化合物的葡萄糖醛酸化代谢主要由UGT1A家族中的UGT1A1、UGT1A3和UGT1A7~UGT1A10介导, 其中UGT1A8、UGT1A10和UGT1A9分别是肠和肝脏中参与代谢的重要同工酶。例如: UGT1A3、UGT1A7~UGT1A10可催化汉黄芩素(wogonin)和千层纸素A(oroxylin A)结构中的C7位羟基与葡萄糖醛酸结合, 酶动力学研究表明UGT1A9和UGT1A10分别是肝脏和肠中参与二者葡萄糖醛酸结合反应的主要UGT亚型酶^[12]。野黄芩素(scutellarein)在Caco-2细胞中可转化为2种单葡萄糖醛酸结合物, 其中野黄芩苷(野黄芩素-7-O-葡萄糖醛酸苷)是主要的代谢产物。野黄芩素在UGT1A9和人肝微粒体中的清除率是在肠微粒体中的7~10倍, 且在UGT1A8和UGT1A10中的代谢较弱, 说明野黄芩素更易在人肝微粒体中经UGTs代谢, 而UGT1A9是介导其葡萄糖醛酸结合反应的主要UGT亚型酶^[13]。

对于含多个羟基的黄酮类化合物, 其葡萄糖醛酸结合反应存在代谢位点选择性。木犀草素(luteolin)结构中含有4个酚羟基, 易被UGTs代谢^[14-16]。多种人源UGT重组酶对其代谢的研究结果表明: UGT1A9是代谢木犀草素最重要的UGT亚型酶, 介导木犀草素C7-OH和C3'-OH的葡萄糖醛酸结合反应; UGT1A6只介导木犀草素C7-OH的葡萄糖醛酸结合反应; UGT1A1对葡萄糖醛酸结合物也有代谢能力, 长时间孵育时, 可催化木犀草素-3'-O-葡萄糖醛酸苷的C7-OH与葡萄糖醛酸结合, 转化为双葡萄糖醛酸结合物^[17]。木犀草素的甲基化代谢产物香叶木素(diosmetin)和金圣草黄素(chrysoeriol)也是UGTs的底物, UGT1A1、UGT1A6、UGT1A8~UGT1A10是参与代谢的主要UGT亚型酶, 且对香叶木素和金圣草黄素结构中不同位点羟基(C7-OH、C3'-OH和C4'-OH)的代谢活性存在差异^[18]。UGT1A3和UGT1A7对不同位点的羟基代谢也具有选择性。例如: UGT1A3主要参与橙皮素(hesperetin)结构中的C7-OH的葡萄糖醛酸化代谢, 而UGT1A7则只参与C3'-OH的葡萄糖醛酸化代谢^[19]。UGT1A1、UGT1A3和UGT1A9可参与异新

狼毒素A(isoneochamaejasmin A)中C7-OH的葡萄糖醛酸化代谢, 而只有UGT1A3具有代谢C4'-OH的活性^[20]。由于黄酮类化合物的生物活性主要取决于羟基, 特别是游离羟基的数目和位置, 因此, 研究黄酮类化合物代谢位点的选择性具有重要意义。

黄酮类化合物的葡萄糖醛酸化代谢在不同组织和种属间存在差异。山柰酚(kaempferol)结构中的C3-OH和C7-OH均可与葡萄糖醛酸结合。在大鼠肝微粒体中, 山柰酚C7-OH与葡萄糖醛酸的结合速率高于C3-OH, 而在大鼠肠灌流实验中, 收集胆汁后检测发现, C3-OH的葡萄糖醛酸结合物经胆汁排泄的量是C7-OH结合物的6倍。在大鼠不同肠段中, 2种山柰酚的葡萄糖醛酸结合物在空肠中的生成率最高, 在结肠中的生成率最低^[21]。异新狼毒素A在肝微粒体中的葡萄糖醛酸化代谢存在种属差异。在人肝微粒体中, 异新狼毒素A的C7-OH与葡萄糖醛酸的结合反应为底物抑制动力学过程, 而其在鼠肝微粒体中代谢动力学行为遵循米氏方程^[20]。

1.2 异黄酮类

与黄酮类化合物相似, 异黄酮类化合物的代谢主要由UGT1A1、UGT1A3和UGT1A7~UGT1A10介导。除UGT1A家族中的多种同工酶外, UGT2B7、UGT2B15也可参与异黄酮类化合物的代谢。染料木素(genistein)在人肝微粒体、肾微粒体中可迅速被转化为染料木素-7-O-葡萄糖醛酸苷。UGT1A1和UGT1A9是肝脏中参与染料木素代谢的主要同工酶, 而在肾脏中7.9%的染料木素的葡萄糖醛酸化代谢由UGT2B7介导^[22]。UGT2B7还可参与毛蕊异黄酮(calycosin)^[23]、甘草黄酮(glabridin)的葡萄糖醛酸化代谢, UGT2B15也具有代谢甘草黄酮的活性^[24]。

黄豆苷元(daidzein)与染料木素结构相似, 但由于羟基取代位置的不同, 催化葡萄糖醛酸结合反应的酶类也具有一定差异。Pritchett等^[25]比较了黄豆苷元和染料木素经人源UGT重组酶的代谢, 其中UGT1A1、UGT1A8、UGT1A9对黄豆苷元和染料木素均表现代谢活性, 而UGT1A6只参与染料木素的葡萄糖醛酸化代谢。

含多个羟基的异黄酮类化合物, 其葡萄糖醛酸结合反应存在代谢位点选择性, 且在不同UGT亚型酶、组织和种属间存在差异。UGT1A1、UGT1A3、UGT1A10对毛蕊异黄酮结构中的C3'-OH和C7-OH均有代谢活性, 而UGT1A7、UGT1A8、UGT1A9、UGT2B7只能代谢C3'-OH^[23]。甘草黄酮的葡萄糖醛酸结合反应具有组织和种属的差异性。在不同种属的肝、肠微粒体中, 甘草黄

酮的 C2-OH 和 C4-OH 可与葡萄糖醛酸结合。与 C2-OH 相比, 甘草黄酮的 C4-OH 更易在肠微粒体(人、鼠)和肝微粒体(鼠)中经 UGTs 介导生成葡萄糖醛酸苷(内在清除率 $Cl_{int} > 2000 \mu\text{L}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$), 而在人肝微粒中, 甘草黄酮的 C2-OH 和 C4-OH 与葡萄糖醛酸的结合率较低($Cl_{int} < 20 \mu\text{L}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{mg}^{-1}$)^[24]。红三叶草异黄酮(red clover isoflavone irilone)的葡萄糖醛酸化代谢具有种属差异性, 在人和鼠的肝微粒体中主要代谢生成红三叶草异黄酮-5-O-葡萄糖醛酸苷, 而在猪肝微粒体中优先代谢生成红三叶草异黄酮-4'-O-葡萄糖醛酸苷^[26]。

1.3 香豆素类

葡萄糖醛酸结合反应是香豆素类化合物在体内消除的主要途径, 通常其结构中的 C7-OH 是葡萄糖醛酸的结合位点。香豆素类化合物的代谢多由 UGT1A 家族中多种同工酶介导。7-羟基香豆素和 4-甲基伞形酮(4-methylumbelliferone, 4-MU)常被用作非特异性底物, 以考察各 UGT 同工酶的活性^[27]。

秦皮素(fraxetin)在人肝微粒中主要被代谢为秦皮素-7-(或8)-O-葡萄糖醛酸苷。秦皮素的葡萄糖醛酸化代谢主要由 UGT1A 家族中多种同工酶介导, 其中 UGT1A9 的代谢能力最强, 而 UGT2B 家族中各同工酶未表现出对秦皮素的代谢活性。UGT1A1、UGT1A6~UGT1A10 参与秦皮素 C7-OH 的代谢, UGT1A6 和 UGT1A9 还可催化秦皮素 C8-OH 的葡萄糖醛酸结合反应^[28]。秦皮乙素(esculetin)经人肝微粒体孵育后代谢为秦皮乙素-7-O-葡萄糖醛酸苷, UGT1A6 和 UGT1A9 是参与秦皮乙素葡萄糖醛酸结合反应的主要 UGT 同工酶^[29]。

Meng 等^[30]研究发现, 异秦皮素(isofraxidin)在不同种属微粒体(肝、肠)以及多种人源 UGT 重组酶中的代谢产物为异秦皮素-7-O-葡萄糖醛酸苷。各 UGT 同工酶中, UGT1A1 对异秦皮素的代谢能力最强, 其次是 UGT1A7、UGT1A8、UGT1A10 和 UGT1A9, 而 UGT2B 家族中各同工酶未表现出对异秦皮素的代谢活性。

瑞香素(daphnetin)在人、鼠、小型猪肝微粒体中的葡萄糖醛酸化代谢产物是瑞香素-7-(或8)-O-葡萄糖醛酸苷, 反应由 UGT1A6 和 UGT1A9 介导, 在高底物浓度时 UGT1A3、UGT1A4、UGT1A7、UGT1A8、UGT1A10 也可将少量瑞香素代谢转化为瑞香素-7-O-葡萄糖醛酸苷^[31]。

补骨脂次素(psoralidin)在人肝微粒体和 UGT1A9 中主要代谢为补骨脂次素-3-(或9)-O-葡萄糖醛酸苷。

肝微粒体中, 99.6% 的补骨脂次素 C3-OH 葡萄糖醛酸结合反应由 UGT1A9 介导, 因此补骨脂次素可作为体外微粒体体系中 UGT1A9 活性评价的探针底物^[32]。

1.4 蒽醌类

大黄素(emodin)易经 UGTs 代谢, 在 Caco-2 细胞和肝微粒体孵育体系中可迅速与葡萄糖醛酸结合^[33]。Wu 等^[34]研究发现, 大黄素在人和大鼠的微粒体(肝、肠)中主要代谢为大黄素-3-O-葡萄糖醛酸苷, 此外, 还检测到 2 种单葡萄糖醛酸结合物, 但其转化率低。葡萄糖醛酸结合反应是影响大黄素生物利用度的关键因素。大鼠灌胃给予大黄素后, 血浆中检测到的主要是大黄素的葡萄糖醛酸结合物, 而同时给予 UGTs 的抑制剂胡椒碱后, 血浆中大黄素的暴露量显著增加^[35]。芦荟大黄素(aloe-emodin)、大黄酸(rhein)、大黄酚(chrysophanol)和大黄素甲醚(physcion)也是常见的蒽醌类化合物, 在肝微粒体中也可与葡萄糖醛酸结合转化为多种代谢物^[34]。

1.5 芪类

白藜芦醇(resveratrol)在人、狗和啮齿类动物肝微粒体中经 UGTs 代谢的主要产物为白藜芦醇-3-O-葡萄糖醛酸苷, 此外, 在人和狗的肝微粒体中还检测到少量的白藜芦醇-4'-O-葡萄糖醛酸苷^[36]。氧化白藜芦醇(oxyresveratrol)的药理活性与白藜芦醇相似, 且具有更好的溶解性, 在人肝、肠微粒体中主要转化为氧化白藜芦醇-2-O-葡萄糖醛酸苷。该反应主要由 UGT1A9 介导, UGT1A1、UGT1A3、UGT1A6、UGT1A7、UGT1A10、2B7 也表现出一定的代谢活性^[37]。白皮杉醇(piceatannol)可经人肝微粒体转化为 3 种葡萄糖醛酸结合物, 反应主要由 UGT1A1、UGT1A8 和 UGT1A10 介导^[38]。

2 化学合成酚类化合物经 UGTs 代谢

2.1 化疗药物

伊立替康(irinotecan)为半合成喜树碱衍生物, 用于晚期结直肠癌的化疗, 在体内组织中被羧酸酯酶代谢为细胞毒性更强的活性产物 SN-38。SN-38 主要经 UGT1A1 代谢为葡萄糖醛酸结合物 SN-38G, 后者由胆汁排泄入肠, 在肠道菌群的作用下再次水解为 SN-38, 引发肠黏膜损伤及迟发性腹泻。贝利司他具有抗肿瘤活性, 在与伊立替康合用时, 能够抑制由 UGT1A1 介导的 SN-38 的葡萄糖醛酸化代谢, 导致 SN-38 蓄积, 增加伊立替康的毒副作用^[39]。

2.2 抗雌激素药物

雷洛昔芬 (raloxifene) 主要用于治疗骨质疏松和预防乳腺癌。口服给药后,雷洛昔芬在人体内被迅速吸收并经 UGTs 代谢,其生物利用度仅有 2%。临床研究显示,雷洛昔芬在体内主要被代谢为雷洛昔芬-6 (或 4')-O-葡萄糖醛酸苷。体外研究表明,UGT1A1、UGT1A8~UGT1A10 是参与雷洛昔芬葡萄糖醛酸结合反应的主要 UGT 亚型酶^[40-41]。拉索昔芬 (lasofoxifene) 是选择性雌激素受体调节剂,葡萄糖醛酸结合反应是其在体内代谢消除的重要途径。Prakash 等^[42]研究发现,拉索昔芬的葡萄糖醛酸结合反应主要由 UGT1A1、UGT1A3、UGT1A6、UGT1A8~UGT1A10 介导。

UGTs 除介导原型药物代谢外,还可参与其 I 相代谢产物的葡萄糖醛酸结合反应。他莫昔芬 (tamoxifen) 用于预防和治疗乳腺癌,葡萄糖醛酸结合反应是他莫昔芬及其 C4 位羟基化代谢产物的主要代谢消除途径^[43]。

2.3 非甾体雌激素

己烯雌酚 (diethylstilbestrol) 是合成的非甾体雌激素,曾广泛用于预防和治疗骨质疏松症。葡萄糖醛酸化代谢是己烯雌酚在体内的主要代谢途径,该反应主要由 UGT1A1、UGT1A3、UGT1A8 和 UGT2B7 介导,其中 UGT2B7 的代谢能力最强^[44]。己烯雌酚在经 UGT1A1 代谢的同时,可以抑制 UGT1A1 的活性。Zhu 等^[45]研究表明,己烯雌酚可竞争性抑制 UGT1A1 介导的雌二醇 C3-OH 的葡萄糖醛酸结合反应。

2.4 非甾体抗炎药

对乙酰氨基酚 (acetaminophen) 具有解热镇痛的作用^[46]。临床给药剂量下,80% 的对乙酰氨基酚经 II 相代谢消除,其中 50%~60% 经 UGTs 代谢。体外研究表明,UGT1A1、UGT1A6、UGT1A9、UGT2B15 是参与对乙酰氨基酚代谢的主要 UGT 亚型酶。伊马替尼能抑制对乙酰氨基酚在人肝微粒体、UGT1A9 和 UGT2B15 中的葡萄糖醛酸结合反应,导致对乙酰氨基酚蓄积,诱发肝毒性^[47]。

2.5 免疫抑制剂

霉酚酸 (mycophenolic acid) 可以高选择性地抑制鸟嘌呤核苷酸的合成途径,抑制 T、B 淋巴细胞增殖,从而抑制急性排斥,减缓慢性排斥,是肝、肾等器官移植术后重要的免疫抑制剂^[7]。霉酚酸可在肝脏、小肠、肾脏等组织中经 UGTs 代谢为无活性的霉酚酸-7-O-葡萄糖醛酸苷,UGT1A1 和 UGT1A9 是该代谢反应的主要 UGT 亚型酶。在人体中 87%~94% 的霉酚酸以无活性的葡萄糖醛酸结合物经尿液排泄,但有少量霉酚酸经 UGT2B7 代谢转化为有药理活性的酰基葡萄糖醛酸苷^[48-49]。

3 UGTs 介导的酚类化合物-药物相互作用

3.1 酚类化合物对 UGTs 活性的抑制作用

很多酚类化合物在经 UGTs 代谢的同时,可抑制 UGTs 的活性,这些酚类化合物与一种或多种经 UGTs 代谢的药物合用时易引发相互作用,使合用药物的疗效改变甚至产生毒副作用。表 1 中列出了已报道的酚类化合物对 UGTs 抑制作用的 IC₅₀ 和 K_i 值。

表 1 酚类化合物对 UGTs 的抑制作用
Table 1 Inhibitory effect of phenolics on UGTs

抑制剂	代谢体系	底物	IC ₅₀ / μmol · L ⁻¹	K _i / μmol · L ⁻¹	抑制类型	参考文献
橙皮素	UGT1A1	4-MU	4.75	9.63	竞争型	[50]
	UGT1A3	4-MU	9.23	0.99	混合型	
	UGT1A9	4-MU	3.55	3.41	混合型	
柚皮素	UGT1A1	4-MU	8.58	7.61	非竞争型	[50]
	UGT1A3	4-MU	9.87	85.76	反竞争型	
	UGT2B7	4-MU	3.47	1.39	竞争型	
桑梓素	UGT1A6	4-MU	4.23	4.09	竞争型	[51]
	UGT1A7	4-MU	0.98	0.62	非竞争型	
	UGT1A8	4-MU	3.00	2.11	非竞争型	
恩他卡朋	人肝微粒体	胆红素	34.97	30.82	混合型	[52]
	UGT1A1	胆红素	29.14	21.90	混合型	
	人肝微粒体	NCHN	16.92	14.65	非竞争型	
	UGT1A1	NCHN	12.24	15.59	非竞争型	

续表1

抑制剂	代谢体系	底物	IC ₅₀ / $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	K _i / $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	抑制类型	参考文献
托卡朋	人肝微粒体	胆红素	1.24	0.68	混合型	[52]
	UGT1A1	胆红素	2.23	1.81	混合型	
	人肝微粒体	NCHN	2.07	1.03	非竞争型	
	UGT1A1	NCHN	1.30	2.39	非竞争型	
雄甾酮	人肝微粒体	丙泊酚	98.00	32.00	混合型	[53]
苯基丁氮酮	人肝微粒体	丙泊酚	102.00	38.00	混合型	[53]
汉黄芩素	人肝微粒体	丙泊酚	未见报道	52.00	竞争型	[54]
	UGT1A9	4-MU		3.20	非竞争型	
水飞蓟	人肠微粒体	雷洛昔酚 (4-OH)	未见报道	28~59	竞争型	[55]
	人肠微粒体	雷洛昔酚 (6-OH)		27~56	竞争型	
	UGT1A1	雷洛昔酚 (4-OH)		3.2~8.3	竞争型	
	UGT1A1	雷洛昔酚 (6-OH)		2.8~6.7	竞争型	
白藜芦醇	UGT1A9	芹黄素	未见报道	7.78	非竞争型	[56]
双酚A	UGT2B4	4-MU	未见报道	1.10	竞争型	[57]
	UGT2B7	4-MU		32.60	非竞争型	
	UGT2B15	4-MU		5.60	非竞争型	
	UGT2B17	4-MU		19.90	非竞争型	
(S)-卡洛芬	UGT2B7	4-MU	未见报道	7.00	竞争型	[58]
(R)-卡洛芬	UGT2B7	4-MU	未见报道	31.10	竞争型	[58]
(R)-扎托布洛芬	UGT1A8	4-MU	未见报道	35.30	非竞争型	[59]
	UGT2B7	4-MU		19.20	竞争型	
	UGT1A7	4-MU		25.10	竞争型	
(S)-扎托布洛芬	UGT1A7	4-MU	未见报道	35.00	非竞争型	[59]
丙泊酚	UGT1A9	氧化白藜芦醇	63.70	未见报道		[37]
霉酚酸	人肝微粒体	胡莲苦苷 II	173.60	未见报道		[60]
大黄素	人肝微粒体	胡莲苦苷 II	76.20	未见报道		[60]
水飞蓟宾 A	人肠微粒体	4-MU	64.80	未见报道		[61]
	UGT1A1	4-MU	28.80			
	UGT1A8	4-MU	5.90			
	UGT1A10	4-MU	2.70			
水飞蓟宾 B	人肠微粒体	4-MU	46.90	未见报道		[61]
	人肝微粒体	4-MU	87.30			
	UGT1A1	4-MU	27.50			
	UGT1A8	4-MU	5.80			
异水飞蓟宾 A	UGT1A8	4-MU	6.70	未见报道		[61]
异水飞蓟宾B	人肠微粒体	4-MU	187.00	未见报道		[61]
	UGT1A1	4-MU	51.10			
	UGT1A8	4-MU	7.20			
	UGT1A10	4-MU	5.90			
雌二醇	人肝微粒体	虎耳草素	112.98	未见报道		[62]
	UGT1A1	虎耳草素	97.27			
苯基丁氮酮	人肝微粒体	虎耳草素	92.89	未见报道		[62]
	UGT1A1	虎耳草素	77.30			
胆红素	人肝微粒体	虎耳草素	68.55	未见报道		[62]
	UGT1A1	虎耳草素	59.57			

注: NCHN: *N*-3-carboxypropyl-4-hydroxy-1,8-naphthalimide

3.1.1 植物多酚类 柚皮素(naringenin)和橙皮素是广谱的UGTs抑制剂,除UGT1A6和UGT2B17外,对多种UGTs均有较强的抑制作用,而这些UGTs主要分布在肝脏和肠道中,参与多种药物和内源性物质的代谢。100 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的橙皮素可将UGT1A1、UGT1A3、UGT1A9的活性降低90%以上;100 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的柚皮素作为抑制剂时,UGT1A1、UGT1A3、UGT2B7的剩余活性仅有4.40%、6.13%、6.04%。此外,柚皮素和橙皮素对UGT1A7和UGT1A8也具有一定程度的抑制作用^[50]。桑梓素(morusin)对UGT1A1、UGT1A3有较强的抑制作用,其浓度为100 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时,UGT1A1和UGT1A3的剩余活性分别为4.1%和3.1%^[51]。

3.1.2 化学合成酚类化合物 恩他卡朋(entacapone)和托卡朋(tolcapone)是儿茶酚氨氧位甲基转移酶抑制剂,用于治疗帕金森病。Lv等^[52]研究发现,恩他卡朋和托卡朋均可抑制UGT1A1、UGT1A7、UGT1A9、UGT1A10的活性,二者对UGT1A9的抑制作用无差异,但托卡朋对UGT1A1、UGT1A7、UGT1A10的抑制作用更强。恩他卡朋对胆红素葡萄糖醛酸化代谢的抑制作用较弱,但托卡朋可通过抑制UGT1A1的活性导致胆红素蓄积,引发肝毒性。

手性酚类药物的对映异构体对UGTs的抑制作用具有立体选择性。卡洛芬(carprofen)和扎托布洛芬(zaltoprofen)是手性非甾体抗炎药物,临床上以消旋体形式给药,二者的对映异构体对UGTs的抑制作用存在差异:(S)-卡洛芬对UGT2B7的抑制作用较(R)-卡洛芬强^[58];(S)-和(R)-扎托布洛芬均能抑制4-MU经UGT1A7的代谢,而前者表现为非竞争性抑制,后者表现为竞争性抑制^[59]。

3.2 酚类化合物对UGTs活性的诱导作用

某些酚类化合物可以诱导UGTs的表达,增强其活性。例如:白藜芦醇、姜黄素(curcumin)、白杨素(chrysin)可诱导UGT1A1的mRNA表达,经白藜芦醇、姜黄素、白杨素作用的Caco-2细胞中,4-MU的清除速率显著增加^[63]。金丝桃苷(hyperoside)可以增强肝微粒体中UGTs的活性,在金丝桃苷的作用下,肝组织

中UGT1A1、UGT1A10、UGT2B1的mRNA表达增加^[64]。

3.3 UGTs活性改变与酚类化合物-药物相互作用

酚类化合物通常具有明显的首过效应,可通过抑制代谢酶的活性使原型药物的浓度增加,改善其生物利用度。水飞蓟素(silymarin)可抑制雷洛昔芬的葡萄糖醛酸化代谢,使其血浆暴露量提升4~5倍^[55]。芹菜素(apigenin)抗炎活性较其葡萄糖醛酸结合物(芹菜苷)强,然而芹菜素在体内可迅速被代谢为芹菜苷,白藜芦醇可抑制UGT1A9介导的芹菜素葡萄糖醛酸化代谢,进而提高芹菜素的生物利用度^[56]。

染料木素可通过调节UGTs的表达,加速对乙酰氨基酚的葡萄糖醛酸化代谢,减缓其肝毒性^[65]。研究表明,对乙酰氨基酚使L-O2细胞、HeG2细胞、Hep3b细胞中UGT1A1、UGT1A6、UGT1A9的mRNA表达水平降低,而与染料木素合用时,UGT1A1、UGT1A6、UGT1A9的mRNA表达水平则升高了6~13倍^[66]。金丝桃苷可增加肝组织中UGTs的活性,在其作用下,血浆中对乙酰氨基酚的含量降低,对乙酰氨基酚葡萄糖醛酸结合物的含量升高,缓解了对乙酰氨基酚在小鼠体内造成的肝毒性^[64]。

4 结语

研究酚类化合物经UGTs的代谢有助于了解其在体内的处置过程。酚类化合物结构中的酚羟基易与葡萄糖醛酸结合生成葡萄糖醛酸苷,通过胆汁、尿液排泄,导致原型药物生物利用度降低。UGTs对酚类化合物中酚羟基的代谢具有区域选择性;在不同种属、组织间,UGTs的代谢活性也存在差异。此外,酚类化合物在经UGTs代谢的同时,也会影响UGTs的活性,从而可能引发药物相互作用。多种酚类化合物可作为UGTs的底物和抑制剂,用于表征目标酶活性或研究药物相互作用。同时,手性酚类化合物的对映异构体对UGTs的抑制作用具有立体选择性。目前有关酚类化合物经UGTs代谢及相互作用的研究多通过体外实验进行,体内相关研究的文献报道较少,从体外实验结果预测体内实际情况的研究工作也有待进一步完善。

【参考文献】

- [1] Rivière C, Krisa S, Péchamat L, et al. Polyphenols from the stems of *Morus alba* and their inhibitory activity against nitric oxide production by lipopolysaccharide-activated microglia[J]. *Fitoterapia*, 2014, 97: 253-260.
- [2] Tauchen J, Bortl L, Huml L, et al. Phenolic composition, antioxidant and anti-proliferative activities of edible and medicinal plants from the

- Peruvian Amazon[J]. *Rev Bras Farmacogn*, 2016, 26(6): 728-737.
- [3] Farzaei M H, Bahramsoltani R, Rahimi R. Phytochemicals as adjunctive with conventional anticancer therapies[J]. *Curr Pharm Des*, 2016, 22(27): 4201-4218.
- [4] Leggio G M, Catania M V, Puzzo D, *et al.* The antineoplastic drug flavopiridol reverses memory impairment induced by Amyloid- β_{1-42} oligomers in mice[J]. *Pharmacol Res*, 2016, 106: 10-20.
- [5] Vannacci A, Lombardi N, Simonetti M, *et al.* Regular use of acetaminophen or acetaminophen-codeine combinations and prescription of rescue therapy with non-steroidal anti-inflammatory drugs: a population-based study in primary care[J]. *Curr Med Res Opin*, 2017, 33(6): 1141-1148.
- [6] Schroeder A, Hudson M, Du X, *et al.* Estradiol and raloxifene modulate hippocampal gamma oscillations during a spatial memory task[J]. *Psychoneuroendocrinology*, 2017, 78: 85-92.
- [7] Heischmann S, Dzieciatkowska M, Hansen K, *et al.* The immunosuppressant mycophenolic acid alters nucleotide and lipid metabolism in an intestinal cell model[J]. *Sci Rep*, 2017, 7: 45088.
- [8] Bock K W. Roles of human UDP-glucuronosyltransferases in clearance and homeostasis of endogenous substrates, and functional implications[J]. *Biochem Pharmacol*, 2015, 96(2): 77-82.
- [9] Oda S, Fukami T, Yokoi T, *et al.* A comprehensive review of UDP-glucuronosyltransferase and esterases for drug development[J]. *Drug Metab Pharmacokinet*, 2015, 30(1): 30-51.
- [10] Mazerska Z, Mróz A, Pawłowska M, *et al.* The role of glucuronidation in drug resistance[J]. *Pharmacol Ther*, 2016, 159: 35-55.
- [11] Wu B, Xu B, Hu M. Regioselective glucuronidation of flavonols by six human UGT1A isoforms[J]. *Pharm Res*, 2011, 28(8): 1905-1918.
- [12] Zhou Q, Zheng X, Xia B, *et al.* Use of isoform-specific UGT metabolism to determine and describe rates and profiles of glucuronidation of wogonin and oroxylin A by human liver and intestinal microsomes[J]. *Pharm Res*, 2010, 27(8): 1568-1583.
- [13] Wang Y, Ao H, Qian Z, *et al.* Intestinal transport of scutellarein and scutellarin and first-pass metabolism by UDP-glucuronosyltransferase-mediated glucuronidation of scutellarein and hydrolysis of scutellarin[J]. *Xenobiotica*, 2011, 41(7): 538-548.
- [14] Lin L C, Pai Y F, Tsai T H. Isolation of luteolin and luteolin-7-O-glucoside from *dendranthema morifolium* Ramat Tzvel and their pharmacokinetics in rats[J]. *J Agric Food Chem*, 2015, 63(35): 7700-7706.
- [15] Kure A, Nakagawa K, Kondo M, *et al.* Metabolic fate of luteolin in rats: its relationship to anti-inflammatory effect[J]. *J Agric Food Chem*, 2016, 64(21): 4246-4254.
- [16] Wang L, Chen Q, Zhu L, *et al.* Metabolic disposition of luteolin is mediated by the interplay of UDP-glucuronosyltransferases and catechol-O-methyltransferases in rats[J]. *Drug Metab Dispos*, 2016, 45(3): 306-315.
- [17] Wu L, Liu J, Han W, *et al.* Time-dependent metabolism of luteolin by human UDP-glucuronosyltransferases and its intestinal first-pass glucuronidation in mice[J]. *J Agric Food Chem*, 2015, 63(39): 8722-8733.
- [18] Zeng X, Shi J, Zhao M, *et al.* Regioselective glucuronidation of diosmetin and chrysoeriol by the interplay of glucuronidation and transport in UGT1A9-overexpressing HeLa cells[J]. *PLoS One*, 2016, 11(11): 1-21.
- [19] Brand W, Boersma M G, Bik H, *et al.* Phase II metabolism of hesperetin by individual UDP-glucuronosyltransferases and sulfotransferases and rat and human tissue samples[J]. *Drug Metab Dispos*, 2010, 38(4): 617-625.
- [20] Yu L, Pu J, Zuo M, *et al.* Hepatic glucuronidation of isoneochamaejasmin A from the traditional Chinese medicine *Stellera chamaejasme* L. root[J]. *Drug Metab Dispos*, 2014, 42(4): 735-743.
- [21] Zheng L, Zhu L, Zhao M, *et al.* In vivo exposure of kaempferol is driven by phase II metabolic enzymes and efflux transporters[J]. *AAPS J*, 2016, 18(5): 1289-1299.
- [22] Liu J, Yu X, Zhong S, *et al.* Hepatic and renal metabolism of genistein: an individual-based model to predict glucuronidation behavior of genistein in different organs[J]. *J Pharm Bioed Anal*, 2017, 139: 252-262.
- [23] Ruan J, Yan R. Regioselective glucuronidation of the isoflavone calycosin by human liver microsomes and recombinant human UDP-glucuronosyltransferases[J]. *Chem Biol Interact*, 2014, 220: 231-240.
- [24] Guo B, Fang Z, Yang L, *et al.* Tissue and species differences in the glucuronidation of glabridin with UDP-glucuronosyltransferases[J]. *Chem Biol Interact*, 2015, 231: 90-97.
- [25] Pritchett L E, Atherton K M, Mutch E, *et al.* Glucuronidation of the soyabean isoflavones genistein and daidzein by human liver is related to levels of UGT1A1 and UGT1A9 activity and alters isoflavone response in the MCF-7 human breast cancer cell line[J]. *J Nutr Biochem*, 2008, 19(11): 739-745.
- [26] Maul R, Siegl D, Kulling S E. Glucuronidation of the red clover isoflavone irilone by liver microsomes from different species and

- human UDP-glucuronosyltransferases[J]. *Drug Metab Dispos*, 2011, 39(4): 610-616.
- [27] Jiang L P, Zhao J, Cao Y F, *et al*. The inhibition of the components from Shengmai injection towards UDP-glucuronosyltransferase[J]. *Evid Based Complement Alternat Med*, 2014, 2014: 594354
- [28] Xia Y L, Liang S C, Zhu L L, *et al*. Identification and characterization of human UDP-glucuronosyltransferases responsible for the glucuronidation of fraxetin[J]. *Drug Metab Pharmacokinet*, 2014, 29(2): 135-140.
- [29] Zhu L, Lu L, Zeng S, *et al*. UDP-glucuronosyltransferases 1A6 and 1A9 are the major isozymes responsible for the 7-O-glucuronidation of esculetin and 4-methylsculetin in human liver microsomes[J]. *Drug Metab Dispos*, 2015, 43(7): 977-983.
- [30] Meng F, Li Y, He G, *et al*. Identification of human UDP-glucuronosyltransferase isoforms involved in the isofraxidin glucuronidation and assessment of the species differences of the reaction[J]. *Fitoterapia*, 2017, 117: 118-125.
- [31] Liang S C, Ge G B, Liu H X, *et al*. Identification and characterization of human UDP-glucuronosyltransferases responsible for the *in vitro* glucuronidation of daphnetin[J]. *Drug Metab Dispos*, 2010, 38(6): 973-980.
- [32] Sun H, Ma Z, Lu D, *et al*. Regio- and isoform-specific glucuronidation of psoralidin: evaluation of 3-O-glucuronidation as a functional marker for UGT1A9[J]. *J Pharm Sci*, 2015, 104(7): 2369-2377.
- [33] Liu W, Feng Q, Li Y, *et al*. Coupling of UDP-glucuronosyltransferases and multidrug resistance-associated proteins is responsible for the intestinal disposition and poor bioavailability of emodin[J]. *Toxicol Appl Pharmacol*, 2012, 265(3): 316-324.
- [34] Wu W, Hu N, Zhang Q, *et al*. *In vitro* glucuronidation of five rhubarb anthraquinones by intestinal and liver microsomes from humans and rats[J]. *Chem Biol Interact*, 2014, 219: 18-27.
- [35] Di X, Wang X, Di X, *et al*. Effect of piperine on the bioavailability and pharmacokinetics of emodin in rats[J]. *J Pharm Biomed Anal*, 2015, 115: 144-149.
- [36] Maier-Salamon A, Böhmendorfer M, Thalhammer T, *et al*. Hepatic glucuronidation of resveratrol: interspecies comparison of enzyme kinetic profiles in human, mouse, rat, and dog[J]. *Drug Metab Pharmacokinet*, 2011, 26(4): 364-373.
- [37] Hu N, Mei M, Ruan J, *et al*. Regioselective glucuronidation of oxyresveratrol, a natural hydroxystilbene, by human liver and intestinal microsomes and recombinant UGTs[J]. *Drug Metab Pharmacokinet*, 2014, 29(3): 229-236.
- [38] Miksits M, Maier-Salamon A, Vo T P, *et al*. Glucuronidation of piceatannol by human liver microsomes: major role of UGT1A1, UGT1A8 and UGT1A10[J]. *J Pharm Pharmacol*, 2010, 62(1): 47-54.
- [39] Wang L, Chan C E, Wong A L, *et al*. Combined use of irinotecan with histone deacetylase inhibitor belinostat could cause severe toxicity by inhibiting SN-38 glucuronidation via UGT1A1[J]. *Oncotarget*, 2017, 8(25): 41572-41581.
- [40] Kishi N, Takasuka A, Kokawa Y, *et al*. Raloxifene glucuronidation in liver and intestinal microsomes of humans and monkeys: contribution of UGT1A1, UGT1A8 and UGT1A9[J]. *Xenobiotica*, 2016, 46(4): 289-295.
- [41] Sun D, Jones N R, Manni A, *et al*. Characterization of raloxifene glucuronidation: potential role of UGT1A8 genotype on raloxifene metabolism *in vivo*[J]. *Cancer Prev Res(Phila)*, 2013, 6(7): 719-731.
- [42] Prakash C, Johnson K A, Gardner M J. Disposition of lasofoxifene, a next-generation selective estrogen receptor modulator, in healthy male subjects[J]. *Drug Metab Dispos*, 2008, 36(7): 1218-1226.
- [43] Sun D, Sharma A K, Dellinger R W, *et al*. Glucuronidation of active tamoxifen metabolites by the human UDP glucuronosyltransferases[J]. *Drug Metab Dispos*, 2007, 35(11): 2006-2014.
- [44] Zhu L, Ge G, Liu Y, *et al*. Characterization of UDP-glucuronosyltransferases involved in glucuronidation of diethylstilbestrol in human liver and intestine[J]. *Chem Res Toxicol*, 2012, 25(12): 2663-2669.
- [45] Zhu L, Xiao L, Xia Y, *et al*. Diethylstilbestrol can effectively accelerate estradiol-17-O-glucuronidation, while potently inhibiting estradiol-3-O-glucuronidation[J]. *Toxicol Appl Pharmacol*, 2015, 283(2): 109-116.
- [46] Xie W, Wang M, Chen C, *et al*. Hepatoprotective effect of isoquercitrin against acetaminophen-induced liver injury[J]. *Life Sci*, 2016, 152: 180-189.
- [47] Liu Y, Ramírez J, Ratain M J. Inhibition of paracetamol glucuronidation by tyrosine kinase inhibitors[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2011, 71(6): 917-920.
- [48] Dostalek M, Court M H, Hazarika S, *et al*. Diabetes mellitus reduces activity of human UDP-glucuronosyltransferase 2B7 in liver and kidney leading to decreased formation of mycophenolic acid acyl-glucuronide metabolite[J]. *Drug Metab Dispos*, 2011, 39(3): 448-455.
- [49] Ting L S, Benoit-Biancamano M O, Bernard O, *et al*. Pharmacogenetic impact of UDP-glucuronosyltransferase metabolic pathway and multidrug resistance-associated protein 2 transport pathway on mycophenolic acid in thoracic transplant recipients: an exploratory

- study[J]. *Pharmacotherapy*, 2010, 30(11): 1097-1108.
- [50] Liu D, Wu J, Xie H, *et al.* Inhibitory effect of hesperetin and naringenin on human UDP-glucuronosyltransferase enzymes: implications for herb-drug interactions[J]. *Bio Pharm Bull*, 2016, 39(12): 2052-2059.
- [51] Shi X, Yang S, Zhang G, *et al.* The different metabolism of morusin in various species and its potent inhibition against UDP-glucuronosyltransferase (UGT) and cytochrome p450 (CYP450) enzymes[J]. *Xenobiotica*, 2016, 46(5): 467-476.
- [52] Lv X, Wang X X, Hou J, *et al.* Comparison of the inhibitory effects of tolcapone and entacapone against human UDP-glucuronosyltransferases[J]. *Toxicol Appl Pharmacol*, 2016, 301: 42-49.
- [53] Liang S C, Ge G B, Liu H X, *et al.* Determination of propofol UDP-glucuronosyltransferase (UGT) activities in hepatic microsomes from different species by UFLC-ESI-MS[J]. *J Pharm Biomed Anal*, 2011, 54(1): 236-241.
- [54] Gao C, Xie R, Ma T, *et al.* Probe substrate and enzyme source-dependent inhibition of UDP-glucuronosyltransferase (UGT) 1A9 by wogonin[J]. *Afr Health Sci*, 2013, 13(3): 551-555.
- [55] Gufford B T, Chen G, Vergara A G, *et al.* Milk thistle constituents inhibit raloxifene intestinal glucuronidation: a potential clinically relevant natural product-drug interaction[J]. *Drug Metab Dispos*, 2015, 43(9): 1353-1359.
- [56] Lee J A, Ha S K, Cho E, *et al.* Resveratrol as a bioenhancer to improve anti-inflammatory activities of apigenin[J]. *Nutrients*, 2015, 7(11): 9650-9661.
- [57] Jiang H, Fang Z, Cao Y, *et al.* New insights for the risk of bisphenol A: inhibition of UDP-glucuronosyltransferases (UGTs)[J]. *Chemosphere*, 2013, 93(6): 1189-1193.
- [58] Fang Z Z, Wang H, Cao Y F, *et al.* Enantioselective inhibition of carprofen towards UDP-glucuronosyltransferase (UGT)2B7[J]. *Chirality*, 2015, 27(3): 189-193.
- [59] Jia L, Hu C, Wang H, *et al.* Chirality influence of zaltoprofen towards UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) inhibition potential[J]. *Chirality*, 2015, 27(6): 359-363.
- [60] Li T, Zheng Y, Fu F, *et al.* Assessment of UDP-glucuronosyltransferase catalyzed formation of Picroside II glucuronide in microsomes of different species and recombinant UGTs[J]. *Xenobiotica*, 2011, 41(7): 530-537.
- [61] Gufford B T, Chen G, Lazarus P, *et al.* Identification of diet-derived constituents as potent inhibitors of intestinal glucuronidation[J]. *Drug Metab Dispos*, 2014, 42(10): 1675-1683.
- [62] Song H, Wang J, Zhang R, *et al.* Identification and characterization of human UDP-glucuronosyltransferases responsible for the *in vitro* glucuronidation of bergenin[J]. *Biomed Chromatogr*, 2014, 28(3): 348-353.
- [63] Iwuchukwu O F, Tallarida R J, Nagar S. Resveratrol in combination with other dietary polyphenols concomitantly enhances antiproliferation and UGT1A1 induction in Caco-2 cells[J]. *Life Sci*, 2011, 88(23/24): 1047-1054.
- [64] Xie W, Jiang Z, Wang J, *et al.* Protective effect of hyperoside against acetaminophen (APAP) induced liver injury through enhancement of APAP clearance[J]. *Chem Biol Interact*, 2016, 246: 11-19.
- [65] Fan Y, Yu R, Li P, *et al.* Genistein protection against acetaminophen-induced liver injury via its potential impact on the activation of UDP-glucuronosyltransferase and antioxidant enzymes[J]. *Food Chem Toxicol*, 2013, 55: 172-181.
- [66] Fan Y J, Wei W, Luo J P, *et al.* Genistein promotes the metabolic transformation of acetaminophen to glucuronic acid in human L-O2, HepG2 and Hep3b cells via the Nrf2/Keap1 pathway[J]. *Food Funct*, 2016, 7(11): 4683-4692.